คู่มือการใช้ Drip Calculator

เครื่องมือนับจำนวน amp ยาหยดต่อ 1 order สำหรับเภสัชกร พร้อมข้อความ Pharmacist note และคำเตือนขนาดยา

https://natthaphonyay-hub.github.io/drip-calculator/

ฉบับ 6 พฤศจิกายน 2569 (แอปเวอร์ชัน 1.10) ใช้ได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องติดตั้ง ไม่ต้องสมัคร

แอปทำอะไรได้บ้าง

นับ amp ที่ต้องเตรียม
จากสูตรผสม อัตรา และระยะเวลา order คิดถุงทีละถุงตามเวลาจริง

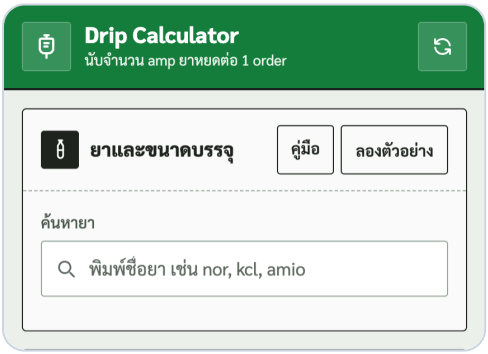
ตารางเปลี่ยนถุง
ถุงไหนเริ่มและหมดกี่โมง ครบเวลาแล้วเหลือยาเท่าไร

Pharmacist note
กดคัดลอกไปวางในระบบที่ทุกสหวิชาชีพอ่านได้ทันที

คำเตือนขนาดยา
เทียบกับฉลากยาและ HAD ขึ้นสีแดง เหลือง ฟ้า

Note แจ้งแพทย์แบบ SBAR
เมื่อพบปัญหา มีร่างคำสั่งที่แนะนำให้ปรับ

loading และเปลี่ยนอัตรา
รวมถึงยาที่ไม่อยู่ในรายการ กรอกขนาดบรรจุเองได้



มียาตั้งต้น 22 รายการ

Norepinephrine, Adrenaline, Dopamine, Dobutamine, Vasopressin, KCl, MgSO4 (50% และ 10%), Calcium gluconate, NaHCO3, Heparin, Regular insulin, Nicardipine (2 ขนาด), NTG, Amiodarone, Morphine, Fentanyl, Midazolam, Propofol, Dexmedetomidine, Oxytocin

ทุกค่าตั้งต้นมีแหล่งอ้างอิง ค่าที่ยังไม่มีเอกสารยืนยันจะเป็นสีเทาพร้อมคำว่า "ยังไม่ยืนยัน"

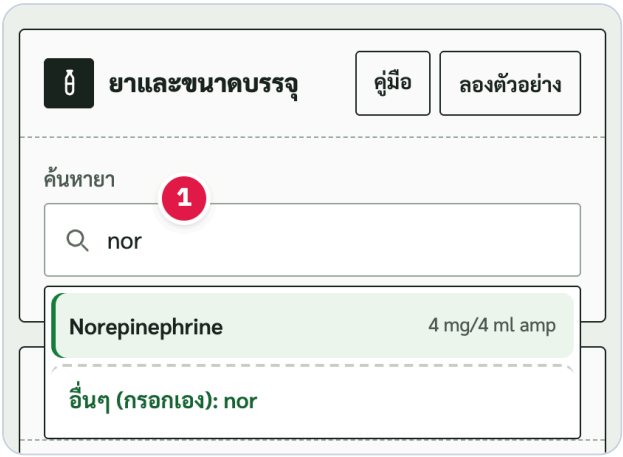
> ปุ่ม "ลองตัวอย่าง" มุมขวาบนจะใส่ order ตัวอย่างให้ดูผลทันที ปุ่มลูกศรวนบนแถบหัวใช้ล้างค่าทั้งหมด

เริ่มใช้ใน 4 ขั้น

ตัวอย่าง: Norepinephrine 4 mg/4 ml ผสม 8 mg ใน D5W 500 ml หยด 30 ml/hr นาน 24 ชม.

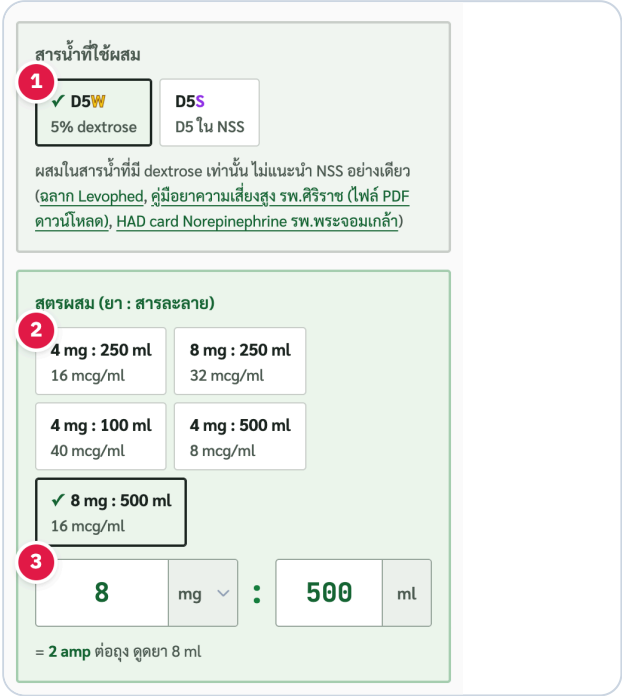
1 ค้นหายา

พิมพ์ชื่อยา 2 ถึง 3 ตัวอักษร แล้วแตะชื่อยาในรายการ



2 เลือกสารน้ำและสูตรผสม

แตะสารน้ำ แล้วแตะสูตร 8 mg : 500 ml



3 ใส่อัตรา

ใส่ 30 ในช่อง ml/hr ระยะเวลาตั้งไว้ 24 ชม.

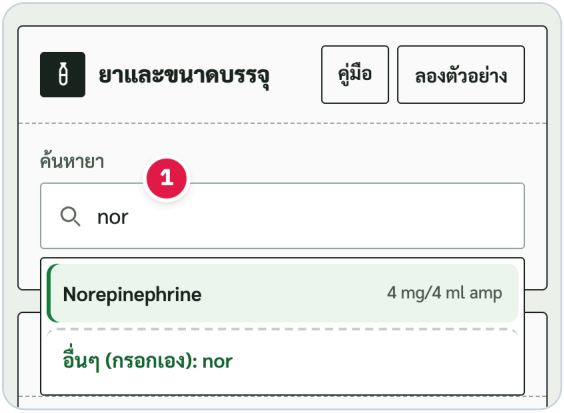


4 อ่านผล

ต้องใช้ 4 amp (2 ถุง ถุงละ 2 amp) แล้วกดคัดลอก note



ส่วนที่ 1 ยาและขนาดบรรจุ



1 ช่องค้นหา

พิมพ์ชื่อสามัญ ชื่อการค้า หรือชื่อย่อก็ได้ เช่น nor, levophed, kcl, mgso4 แล้วแตะชื่อยา หรือกดลูกศรลงแล้ว Enter

> ใช้เพื่อดึงขนาดบรรจุ สารน้ำที่ผสมได้ และสูตรผสมของยานั้นมาใส่ให้อัตโนมัติ



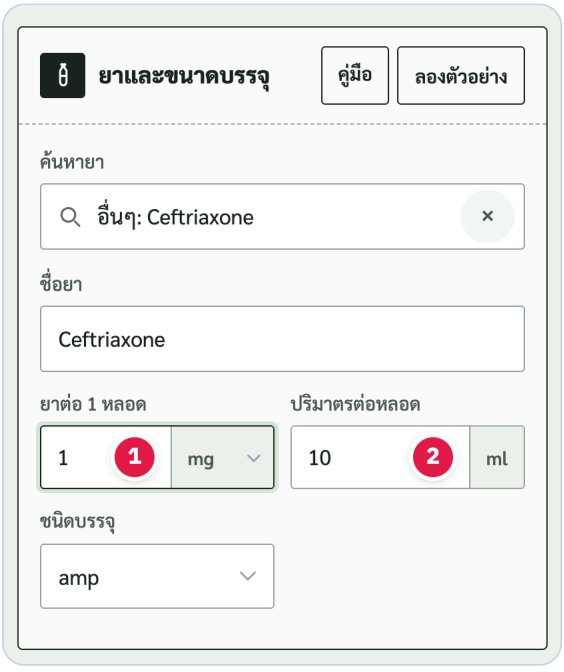
1 ป้ายสถานะ

- ☐ เขียว "ขนาดบรรจุมีที่มา" ตรวจกับเอกสารแล้ว
- ☐ เทา "บางค่ายังไม่ยืนยัน" ควรเทียบกับยาของ รพ. ก่อนใช้

2 แก้ขนาดบรรจุ

ถ้ายาของ รพ. ขนาดไม่ตรง แตะ "แก้ขนาดบรรจุ" แล้วแก้ยาต่อ 1 หลอด ปริมาตรต่อหลอด และชนิดบรรจุ (amp หรือ vial)

> จำนวน amp ทุกตัวเลขคิดจากขนาดบรรจุนี้ ต้องตรงกับยาที่จ่ายจริง



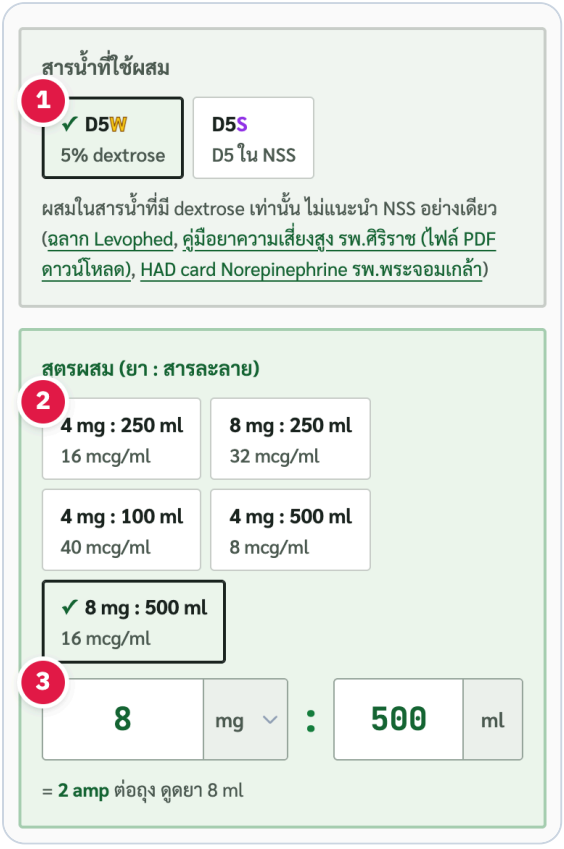
ยาที่ไม่มีในรายการ: แตะ "อื่นๆ (กรอกเอง)"

พิมพ์ชื่อยาแล้วแตะบรรทัด "อื่นๆ" ท้ายรายการ แล้วกรอก

- 1 ยาต่อ 1 หลอด และหน่วย เช่น 1 g
- 2 ปริมาตรต่อหลอด เช่น 10 ml

> ยาที่กรอกเองแสดงสารน้ำทุกชนิดและไม่มีเกณฑ์เตือนขนาดยา ตรวจความเข้ากันได้กับแนวทางของ รพ. เอง

ส่วนที่ 2 สารน้ำและสูตรผสม



1 สารน้ำที่ใช้ผสม

แสดงเฉพาะสารน้ำที่ฉลากหรือ HAD ระบุว่าผสมได้ แตะเลือก 1 ตัว ใต้ปุ่มมีเหตุผลและลิงก์แหล่งอ้างอิง

สีบนปุ่มตรงกับขวดจริง: D5**W** ตัว W สีเหลือง, D5**S** ตัว S สีม่วง

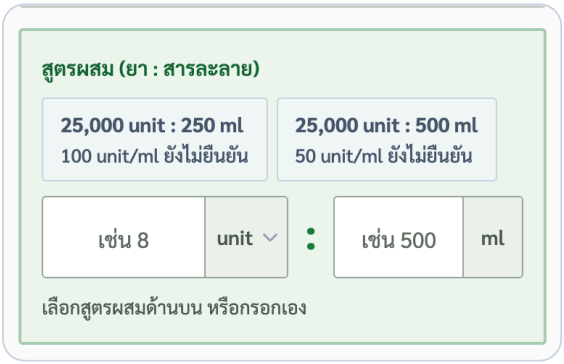
2 สูตรผสมสำเร็จรูป

แตะสูตรที่แพทย์สั่ง ตัวเลขบรรทัดล่างคือความเข้มข้นที่ได้

3 กรอกสูตรเอง

ถ้าไม่มีสูตรตรง แก้ตัวเลขในช่อง ยา : สารละลาย ได้เลย ช่องยาเลือกหน่วยได้ทั้งหน่วยยา (mg, mEq, unit) หรือเป็นจำนวนหลอด

> บรรทัด "= 2 amp ต่อถุง ดูดยา 8 ml" บอกวิธีเตรียมยาต่อถุงทันที



สูตรสีเทา = ยังไม่ยืนยัน

สูตรที่มาจากตารางทั่วไปและยังไม่มีเอกสารยืนยันจะเป็นปุ่มสีเทา พร้อมคำว่า "ยังไม่ยืนยัน" ใช้คำนวณได้ แต่ควรเทียบกับ HAD ของ SW.

ส่วนที่ 3 อัตราการให้และระยะเวลา



1 เลือกวิธีสั่ง

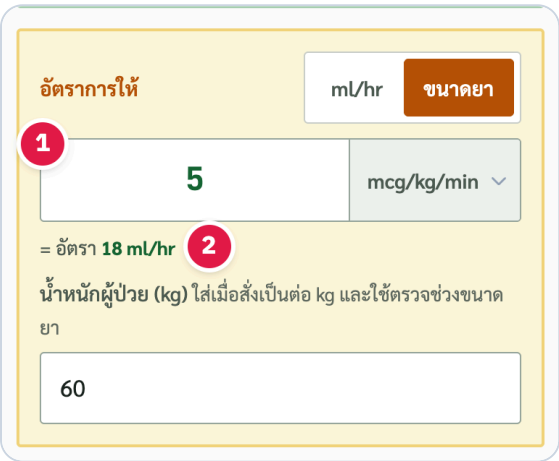
ml/hr เมื่อ order เขียนเป็นอัตราหยด หรือ **ขนาดยา** เมื่อ order เขียนเป็น mcg/kg/min, mg/hr, unit/hr ฯลฯ

2 ช่องอัตรา

ใส่ตัวเลขตาม order เช่น 30

3 น้ำหนักผู้ป่วย

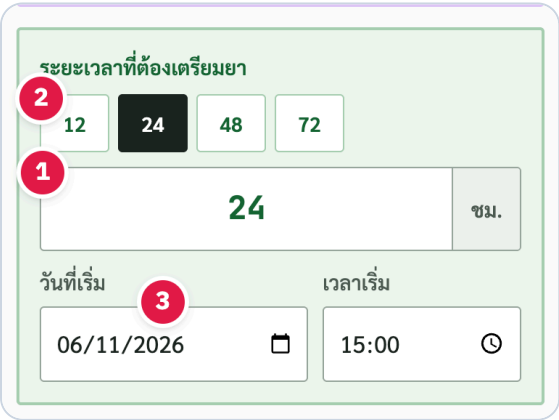
ต้องใส่เมื่อสั่งเป็นต่อ kg และควรใส่ทุกครั้งที่รู้ เพราะใช้ตรวจขนาดยาเทียบช่วงที่แนะนำ



สั่งเป็นขนาดยา

1 ใส่ขนาดยาและเลือกหน่วยให้ตรง order เช่น Dopamine 5 mcg/kg/min น้ำหนัก 60 kg

2 แอปแปลงเป็น ml/hr ให้ทันที ใช้ตั้งเครื่องหยดได้



1 ระยะเวลา order

จำนวนชั่วโมงที่ต้องเตรียมยา ตั้งไว้ 24 ชม.

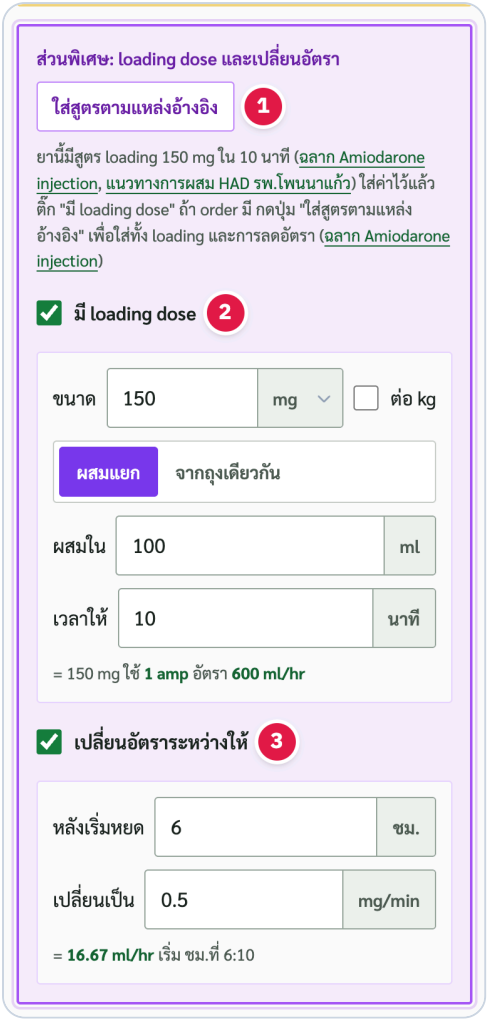
2 ปุ่มลัด

แตะ 12, 24, 48, 72 ชม. ได้เลย

3 วันและเวลาเริ่ม

ใส่เพื่อให้ตารางเปลี่ยนถุงและ note บอกเป็นวันที่และเวลาจริง

ส่วนที่ 4 loading dose เปลี่ยนอัตรา และตัวเลือกเพิ่มเติม



1 ใส่สูตรตามแหล่งอ้างอิง

มียาที่มีสูตรมาตรฐาน เช่น Amiodarone กดครั้งเดียวได้ loading 150 mg ใน 10 นาที, 1 mg/min นาน 6 ชม. แล้วลดเป็น 0.5 mg/min

2 มี loading dose

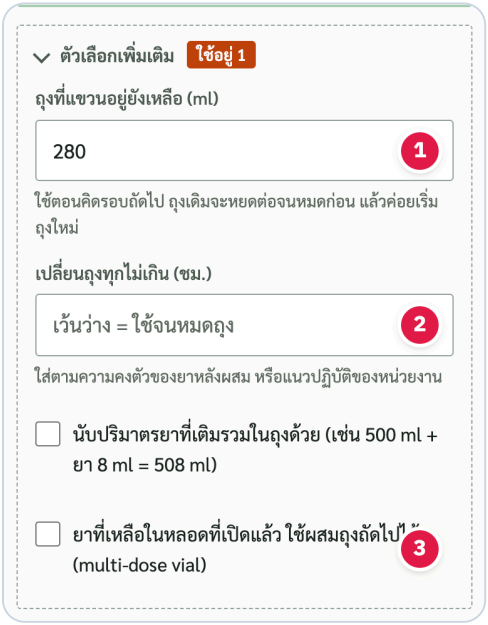
ติ๊กเมื่อ order มี loading แล้วกรอกขนาด (ติ๊ก "ต่อ kg" ถ้าสั่งเป็นต่อ kg) เลือกวิธีให้

- **ผสมแยก**: ใส่ปริมาตรที่ผสม และเวลาให้ ถ้าเวลาเป็น 0 คือ IV push
- **จากถุงเดียวกัน**: ดึงจากถุงหยด แอปบอกว่าต้องดึงกี่ ml

3 เปลี่ยนอัตราระหว่างให้

ใส่ว่าหลังเริ่มหยดกี่ชั่วโมง และเปลี่ยนเป็นเท่าไร

> loading ที่ผสมแยกนับ amp แยกให้ด้วย และการเปลี่ยนอัตราทำให้นับถุงตรงกับเวลาจริง



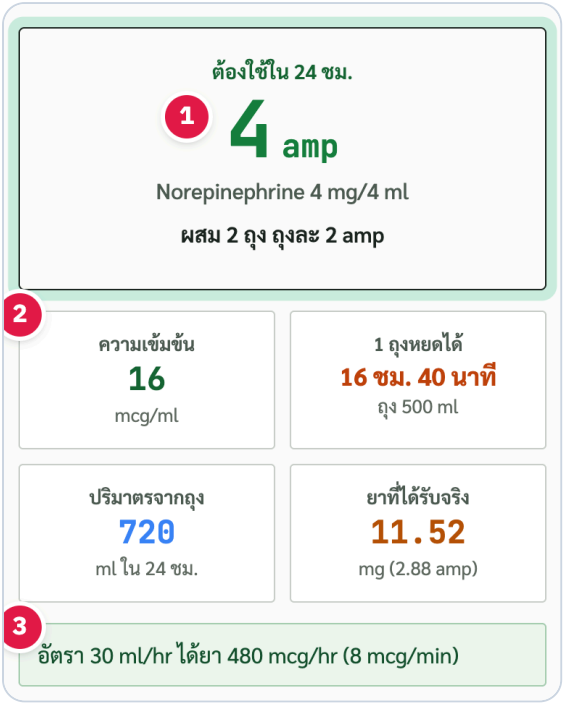
ตัวเลือกเพิ่มเติม (แตะเพื่อเปิด)

1 ถุงที่แขวนอยู่ยังเหลือ ใช้ตอนคิดรอบถัดไป ถุงเดิมจะหยดต่อจนหมดก่อน แล้วค่อยเริ่มถุงใหม่

2 เปลี่ยนถุงทุกไม่เกิน ใส่ตามความคงตัวของยาหลังผสม แอปจะทิ้งยาที่เหลือและเปิดถุงใหม่

3 multi-dose vial ติ๊กเมื่อยาที่เหลือในหลอดใช้ผสมถุงถัดไปได้ เช่น insulin จะไม่ปัดหลอดขึ้นทุกถุง

ส่วนที่ 5 อ่านผลการคำนวณ



1 จำนวนที่ต้องเตรียม

ตัวเลขใหญ่คือ amp หรือ vial ทั้งหมดใน order บรรทัดล่างบอกว่าผสมกี่ถุง ถุงละกี่ amp

2 4 ช่องสรุป

- **ความเข้มข้น** ของยาในถุง
- **1 ถุงหยดได้** นานเท่าไร
- **ปริมาตรจากถุง** ที่ผู้ป่วยได้รับใน order
- **ยาที่ได้รับจริง** รวมทั้ง order

3 บรรทัดขนาดยา

อัตรา ml/hr และขนาดยาที่ได้ในหน่วยที่ใช้บ่อย ไว้เทียบกับ order



ตารางเปลี่ยนถุง

ถุงแต่ละถุงเริ่มและหมดเมื่อไร ป้ายบอกว่าหมดถุง ครบเวลาเปลี่ยนถุง หรือครบเวลา order แล้วยังเหลือเท่าไร

> ใช้วางแผนเวลาผสมยาและส่งยาขึ้นหอผู้ป่วย และใช้ตอบพยาบาลว่าถุงต่อไปต้องมาเมื่อไร

> ถ้าครบเวลาแล้วถุงยังเหลือ แอปบอกตัวเลขให้ใส่ในช่อง "ถุงที่แขวนอยู่ยังเหลือ" ตอนคิดรอบถัดไป

ส่วนที่ 6 คำเตือนขนาดยา

คำเตือนขึ้นเหนือจำนวน amp ทันทีที่ขนาดยา ความเร็ว ความเข้มข้น ยารวมต่อวัน หรือ loading ไม่อยู่ในช่วงที่ฉลากยาหรือ HAD ระบุ ทุกคำเตือนมีลิงก์ที่มา

สี	ความหมาย	ตัวอย่าง
แดง	เกินค่าสูงสุดที่แหล่งอ้างอิงเขียนไว้	Dopamine 60 mcg/kg/min (สูงสุด 50)
เหลือง	สูงกว่าที่แนะนำ หรือผิดเงื่อนไขที่ฉลากกำหนด	KCl 15 mEq/hr (แนะนำไม่เกิน 10)
ฟ้า	ต่ำกว่าที่แนะนำ อาจพิมพ์ผิด หรือขอข้อมูลเพิ่ม เช่นให้ใส่น้ำหนัก	Norepinephrine 0.267 mcg/min

⚠ **ขนาดยาที่หยด 60 mcg/kg/min เกินค่าสูงสุด: 50 mcg/kg/min**
ที่มา: ฉลาก Dopamine

แดง: Dopamine 1:1 สั่ง 60 mcg/kg/min น้ำหนัก 60 kg

ⓘ **ขนาดยาที่หยด 0.267 mcg/min ต่ำกว่าที่แนะนำ: 0.5 ถึง 30 mcg/min (ผู้ใหญ่) ตรวจว่าพิมพ์ถูก**
ที่มา: HAD card Norepinephrine รพ.พระจอมเกล้า

ⓘ **ใส่น้ำหนักผู้ป่วยในช่องอัตราการให้ เพื่อตรวจขนาดยาเทียบช่วงที่แนะนำแบบต่อ kg**

ฟ้า: Norepinephrine 4 mg : 250 ml หยด 1 ml/hr ไม่ใส่น้ำหนัก

⚠ **ขนาดยาที่หยด 15 mEq/hr สูงกว่าที่แนะนำ: ไม่เกิน 10 mEq/hr**
ฉลาก: เกิน 10 mEq/hr ใช้เฉพาะ K น้อยกว่า 2.0 ที่มีคลื่นหัวใจเปลี่ยนหรืออัมพาต และต้องติดตามคลื่นหัวใจต่อเนื่อง
ที่มา: ฉลาก KCl concentrate

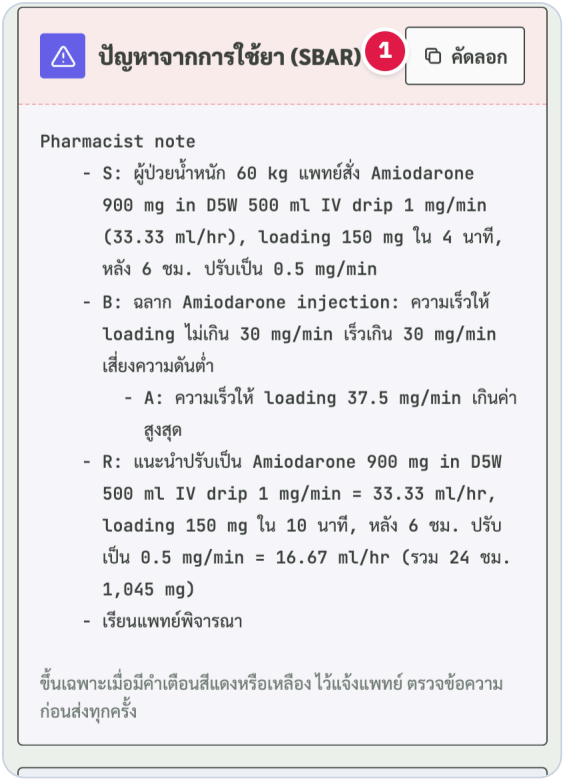
⚠ **ความเข้มข้นในถุง 100 mEq/L สูงกว่าที่แนะนำ: ไม่เกิน 40 mEq/L (เมื่อ K มากกว่า 2.5)**
ที่มา: ฉลาก KCl concentrate

⚠ **ยารวมใน 24 ชม. แรก (ถ้าหยดตามนี้ต่อเนื่อง) 360 mEq สูงกว่าที่แนะนำ: ไม่เกิน 200 mEq**
ฉลาก: เกิน 200 mEq ต่อวันใช้เฉพาะกรณีเร่งด่วนพร้อมติดตามคลื่นหัวใจ
ที่มา: ฉลาก KCl concentrate

เหลือง: KCl 10 mEq : 100 ml หยด 150 ml/hr

ค่าที่ตรงเกณฑ์พอดีไม่เตือน เกณฑ์เป็นของผู้ใหญ่ เกณฑ์แบบต่อ kg ต้องใส่น้ำหนัก Morphine และ Fentanyl ฉลากไม่ได้ให้ขนาดหยดต่อเนื่อง จึงไม่มีเกณฑ์ (แอปเขียนบอกไว้) ตารางเกณฑ์ทั้งหมดดูได้ที่ github.com/natthaphonyay-hub/drip-calculator ในไฟล์ docs/เกณฑ์เตือนขนาดยา.md

ส่วนที่ 7 Note สำหรับวางในระบบ

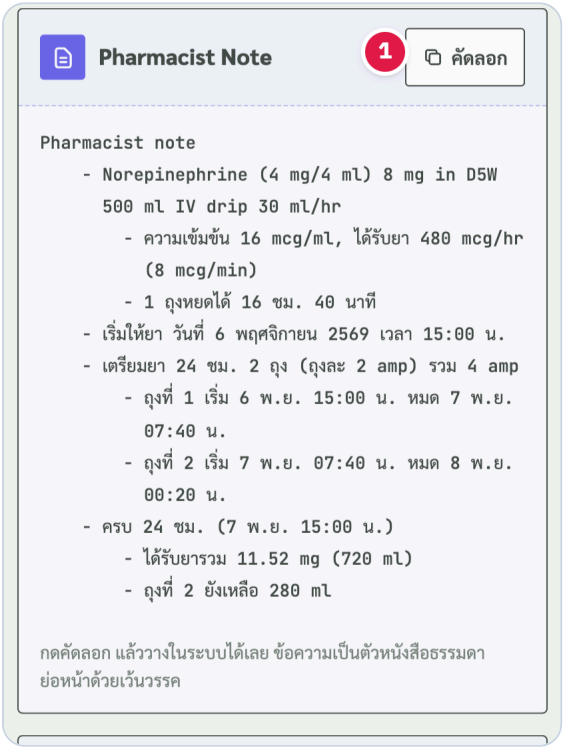


Note แจ้งแพทย์แบบ SBAR (ขึ้นเฉพาะเมื่อมีคำเตือนแดงหรือเหลือง)

- **S** order ปัจจุบัน และน้ำหนักถ้าใส่ไว้
- **B** สิ่งที่ฉลากหรือ HAD กำหนด
- **A** ปัญหาที่พบ
- **R** คำสั่งที่แนะนำให้ปรับ 1 บรรทัด แอปแก้เฉพาะจุดที่มีปัญหาและตรวจซ้ำแล้วว่าผ่านเกณฑ์

1 กดคัดลอก แล้ววางในระบบหรือส่งแพทย์

> R เป็นร่างช่วยงานเภสัช เภสัชกรหน้างานต้องตรวจและปรับตามผู้ป่วยก่อนส่งทุกครั้ง



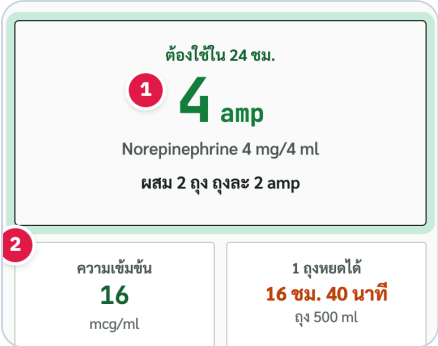
Pharmacist note

สรุป order วิธีผสม ความเข้มข้น ขนาดยาที่ได้ จำนวน amp ที่เตรียม เวลาเปลี่ยนถุง และยาที่ได้รับรวม

1 กดคัดลอก แล้ววางในระบบที่ทุกสหวิชาชีพอ่านได้เลย

> ข้อความเป็นตัวหนังสือธรรมดา ย่อหน้าด้วยเว้นวรรค วางที่ไหนก็ไม่เพี้ยน

ตัวอย่างการใช้ 5 กรณี



1 นับยาหยดทั่วไป

Norepinephrine 4 mg/4 ml ผสม 8 mg ใน D5W 500 ml หยด 30 ml/hr 24 ชม.

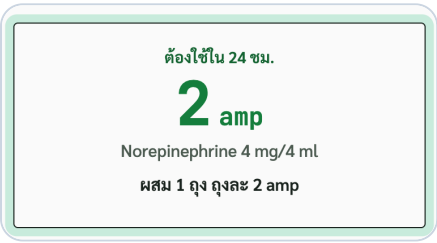
ผล: 4 amp (2 ถุง ถุงละ 2 amp) ครบ 24 ชม. ถุงที่ 2 เหลือ 280 ml



2 ยาที่มี loading และลดอัตรา

Amiodarone: เลือกยา แล้วกด "ใส่สูตรตามแหล่งอ้างอิง"

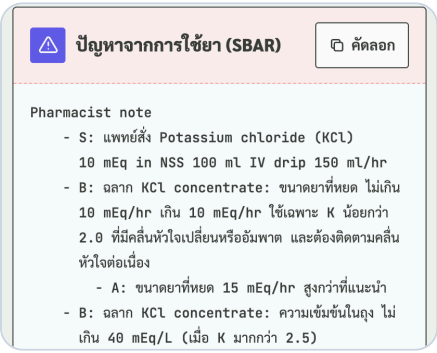
ผล: 7 amp แยกเป็น loading 1 amp และหยดต่อเนื่อง 6 amp



3 คิดรอบถัดไปเมื่อถุงเดิมยังเหลือ

Norepinephrine สูตรเดิม หยด 30 ml/hr เปิดตัวเลือกเพิ่มเติม ใส่ถุงที่แขวนอยู่ยังเหลือ 280 ml

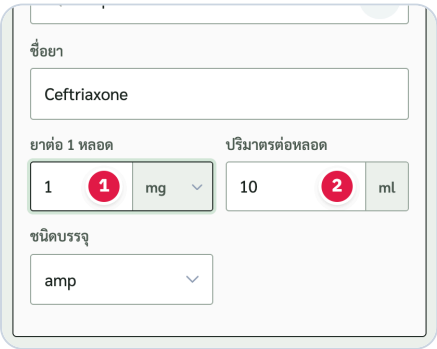
ผล: ถุงเดิมหยดต่อก่อน แล้วจึงเริ่มถุงใหม่ จำนวน amp รอบนี้ลดลงตามจริง



4 พบปัญหาแล้วแจ้งแพทย์

KCl ผสม 10 mEq ใน 100 ml หยด 150 ml/hr

ผล: คำเตือนเหลือง 3 ข้อ และ note SBAR แนะนำ KCl 40 mEq in NSS 1,000 ml หยด 8.33 mEq/hr = 212.5 ml/hr



5 ยาที่ไม่มีในรายการ

พิมพ์ชื่อยา แตะ "อื่นๆ (กรอกเอง)" กรอกขนาดบรรจุ สูตรผสม และอัตรา แอปนับ amp ทำตารางและ note ให้เหมือนยาในรายการ

ข้อควรรู้ แอปเป็นเครื่องมือช่วยคำนวณและร่าง note ค่าเตือนอิงฉลากยาและ HAD สำหรับผู้ใหญ่ ตรวจกับคำสั่งแพทย์ ขนาดบรรจุของ รพ. และแนวทางของ รพ. ทุกครั้ง